

席凯嘉

15839122706 | Xikj25@163.com | 2001.06



教育背景

- 郑州大学 材料科学与工程 工学学士 2020.09 - 2024.07
 - 新加坡南洋理工大学 材料科学与工程 硕士在读 2025.08 - 2026.06
- 主修课程: Electrochemistry、Failure Analysis、Application IP in research & development

个人亮点与核心优势

- 聚焦锂电池材料与电化学研发,具备材料制备、工艺优化、电化学测试及结构表征的综合能力。
- 参与 LiDfP 电解液添加剂研发,熟悉原料配比、反应工艺、回收提纯、杂质控制及中试问题分析。
- 熟练掌握 CV、CA、EIS、NMR、IC、XRD、SEM 等方法,能够开展材料结构—性能关联分析与研发问题定位。
- 具备较强的数据分析与实验迭代能力,能够使用 Python 提升高通量实验、数据处理与优化效率。

实习经历

多氟多新材料股份有限公司 - 研发部实习生 2025.02 - 2025.05

- 核心研究领域:** 参与锂电池电解质关键组分二氟磷酸锂的合成工艺研发,重点优化“原料配比—反应工艺—回收及提纯工艺”全流程。深入理解电解液添加剂(二氟磷酸锂)在锂离子电池 SEI 膜形成中的作用机理,通过杂质控制提升电池高温循环性能。
- 小试放大与难点攻关:** 负责小试环节的实验设计与执行,解决实验室工艺在车间中试放大时出现的收率偏低、杂质含量较高及工艺稳定性等问题。
- 工艺根因分析与优化:** 深入调研分析生产异常根源(如:精馏塔投料比对溶剂纯度的影响、析晶过程中投料比对产品酸度的影响、物料稳定性问题),进行针对性实验设计,独立执行相关对比实验(如:优化洗涤过程中溶剂使用比例至 1:3、调整精馏塔顶温度),实验数据验证了改进方案的可行性,支持团队中试改进成果(有效降低产品结块比例,收率提高 7%;将精馏回收的溶剂纯度提至 99.95%以上并降低其中游离酸含量)。
- 分析方法开发:** 参与开发适用于产品的关键特性分析方法(基于 XRD、NMR 等方法对单氟酸、氟化锂等杂质分析方法),建立相应的内控标准,填补了现有检测体系的空白。

项目经历

基于贝叶斯优化与高通量实验的新型碳基电催化材料筛选与性能研究 2025.08 - 至今

- 项目背景:** 针对新加坡人工智能与海港发展需求,将贝叶斯优化、超快速催化剂合成和电化学性能筛选相结合,以加速发现用于清洁能源的高性能电催化剂。
- 核心工作:** 合成碳基高熵合金复合材料催化剂的制备以及电化学性能测试,建立催化剂成分、负载、加工条件、活性等参数的数据库。
- 高通量实验:** 利用 Python 控制电脉冲加热,精准调控高熵合金纳米颗粒在碳布表面的负载量与分散度,并实现快速样品制备。同时结合模型预测推荐,大幅缩短材料筛选周期。
- 结构表征及电化学测试:** 使用 SEM、XRD 等方法验证结构优越性;采用三电极体系加离子交换膜的结构,完成 CV、CA 等测试并结合 NMR、IC 等测试验证催化剂的选择性和催化活性,日处理量达 10 组样本。
- 贝叶斯优化数据驱动研发:** 开发基于 Python 的自动化数据处理脚本,处理 CV、CA 等电化学测试数据,实现从微观结构(SEM/XRD)到宏观电化学性能的快速关联。

基于有限元分析(FEA)的关键结构失效模拟与设计优化 2025.09 - 2025.10

关联机构: OSKEFER Consulting Pte. Ltd. (Singapore) - 仿真分析成员

- 项目背景:** 针对某型汽车制动踏板进行结构安全性校核。目标是在保证结构强度的前提下,探索使用其他

材料替代钢材以实现轻量化。

● 核心工作：

- **仿真建模：**利用 SolidWorks Simulation 建立三维有限元模型，模拟踏板在实际制动工况下的受力情况，设定合理的载荷与边界约束。
- **精度控制：**针对安装孔及圆角等应力集中区域，执行网格细化等策略，有效提升了计算结果的准确性。
- **材料对比：**基于 Von Mises 应力准则，对比不同牌号不锈钢、铝合金及工程塑料的力学性能，重点校核最大应力点是否满足 $FOS > 1.1$ 的设计要求。

碳纳米纤维基复合材料的组分设计及其电化学性能研究

2023.11 – 2024.06

毕业设计 成绩：90/100

- **核心工作：**主导碳纳米纤维基复合电极材料的设计、制备与储能性能研究，围绕 $NiCo_2S_4$ 、 MoS_2 等活性组分开展水热生长及掺杂改性。
- **性能优化：**通过 Ni 掺杂提升电荷转移效率与电极反应动力学，比电容达到 $995 F \cdot g^{-1}$ ，验证材料在储能电极中的应用潜力。
- **机制研究：**结合 CV、GCD、EIS 等方法分析界面电荷转移电阻与离子扩散行为，揭示掺杂改性对电化学储能机制的增强作用。

专业技能

- **材料制备与工艺研发：** 电解液添加剂合成、小试实验设计、工艺优化、回收提纯、杂质控制
- **电化学测试：** CV、CA、EIS、GCD
- **材料表征：** XRD、SEM、NMR、IC、FTIR
- **数据分析与软件：** Python、Origin、Jade、ZView、Digital Micrograph、Excel
- **建模与仿真：** SolidWorks、Ansys